

بكالوريا 2025 — شعبة العلوم التجريبية (كاملة)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2025

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x(2 + 2x - x^2)$.

أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيرات f .

السؤال (3)

1.25 نقطة

بين أن المعادلة $1 = f(x)$ يقبل حلاً وحيداً α على $\mathbb{R}$, ثم أعطِ تقريباً له بدقّة 10^{-1} .

السؤال (4)

1.5 نقطة

أحسب بالتجزئة: $I = \int_0^1 f(x) dx$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة + برهنة بالتراجع

السؤال (1)

0.75 نقطة

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
احسب u_1, u_2, u_3 (إعطي الكسور المختصرة).

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أنَّ $u_n > 1 \geq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ $v_n = u_n - 2$.
(أ) اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .
(ب) بيِّن أنَّ (v_n) متتالية هندسية، حدد أساسها وحدِّها الأول.

السؤال (4)

1 نقطة

اكتب v_n و u_n بدلالة n , ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, ثم $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + احتمال شرطي

السؤال (1)

1.5 نقطة

في صندوق 5 كرات حمراء مرقّمة من 1 إلى 5 و 5 كرات بيضاء مرقّمة من 1 إلى 5. نسحب 3 كرات دفعة واحدة. أحسب:

(أ) عدد السحوبات الممكنة

(ب) احتمال الحصول على 3 كرات حمراء

(ج) احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون

السؤال (2)

2 نقطة

نعيد السحب مع الإعادة 4 مرات. لتكن X عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

(أ) ما نوع توزيع X ؟ حدد بارامترات.

(ب) احسب $P(X=0)$, $P(X=4)$, $P(X=2)$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

السؤال (4)

0.5 نقطة

احسب $P(X \leq 1)$.

السؤال (5)

0.25 نقطة

احسب $P(X=2|1 \leq X)$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — تكاليل + تغيير متغير + مساحة

السؤال (1)

1.25 نقطة

احسب $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ (تغيير متغير).

السؤال (2)

1 نقطة

احسب $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ (تغيير متغير).

السؤال (3)

1 نقطة

احسب $\int_0^{\pi/4} \tan x dx$ (تغيير متغير).

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب المساحة المحصورة بين منحنى $y = x^2$ والمحور السيني على $[0, 2]$.

السؤال (5)

1 نقطة

احسب المساحة المحصورة بين منحنى $y = x$ ومنحنى $y = x^2$ على $[0, 1]$.